

Morfología celular

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Teoría celular

La célula es la unidad **estructural**, **fisiológica**, **reproductora** (toda célula procede de otra) y **genética** de los seres vivos.

2 · Microscopía

	Óptico	MET	MEB
Radiación	luz	electrones	electrones
Resolución	≈ 0,2 μm	≈ 1 nm	algunos nm
Imagen	color	interior, plana	superficie, 3D
Muestras	vivas o fijadas	mueratas	mueratas

Límite de resolución: distancia más corta a la que dos puntos se distinguen separados. Lentes: **ocular** y **objetivo**.

3 · Tipos celulares

	Procariota	Animal	Vegetal
Núcleo / orgánulos membranosos	no	sí	sí
Ribosomas	70S	80S	80S
Pared	peptidoglucano	no	celulosa
Cloroplastos / vacuola grande	no	no	sí
Centriolos	no	sí	no
División / citocinesis	bipartición	estrangulamiento	fragmoplasto
Nutrición	variable	heterótrofa	autótrofa

4 · Procariota

- **Cápsula**: protección. **Pared**: forma.
- **Nucleoide** (ADN circular) y plásmidos.
- **Ribosomas 70S**, inclusiones.
- **Flagelos**: movilidad. **Fimbrias**: adhesión. **Pili**: conjugación.

5 · Membrana

- **Bicapa lipídica** + **proteínas integrales y periféricas** + **glúcidos en la cara externa**.
- **Mosaico fluido**: proteínas y lípidos se **desplazan lateralmente**; asimétrica; modelo universal.
- Insaturados → más fluidez.
- Funciones: barrera, permeabilidad selectiva, reconocimiento, comunicación.

6 · Ósmosis

- **Difusión**: solutos. **Ósmosis**: agua por membrana semipermeable hacia el hipertónico. **Diálisis**: agua y solutos pequeños.
- **Hipotónico**: entra agua → animal **lisis**; vegetal **turgente** (pared).
- **Hipertónico**: sale agua → animal se arruga; vegetal **plasmólisis**.

7 · Transporte

- **Pasivo** (a favor de gradiente, sin energía): **difusión simple** por la bicapa (O₂, CO₂, etanol, esteroides) y **facilitada** por **canales** (iones) o **transportadoras** (glucosa, aminoácidos).
- **Activo** (contra gradiente, con **ATP**): bomba de Na⁺/K⁺ (3 Na⁺ fuera, 2 K⁺ dentro).
- Sin ATP: solo pasivo. A 60 °C: solo difusión simple.
- **Endocitosis** (fagocitosis, pinocitosis, mediada por receptor) y **exocitosis**: macromoléculas en vesículas.

8 · Citoesqueleto

- **Actina:** forma, ameboide, contracción, anillo de citocinesis.
- **Intermedios:** resistencia.
- **Microtúbulos** (tubulina): huso, transporte, cilios y flagelos (9 + 2), centriolos (9 × 3).
- **Centrosoma:** solo animales; organiza microtúbulos.

9 · Ribosomas

- ARNr + proteínas; síntesis de proteínas.
- **80S** (60 + 40): citosol, RER, envoltura nuclear.
- **70S** (50 + 30): bacterias, cloroplastos. Mitocondrias ≈ 55S.

10 · Endomembranas

- **RER:** proteínas de secreción y membrana, glucosilación. **REL:** lípidos, detoxificación, Ca^{2+} .
- **Golgi:** dictiosomas, caras cis/trans; madura, glucosila, empaqueta, forma lisosomas, pared vegetal, fragmoplasto.
- **Lisosomas** (del Golgi): hidrolasas; heterofagia y autofagia.
- **Vacuolas:** turgencia y almacén. **Peroxisomas:** oxidasas y catalasa (detoxificación).
- Secreción: **ribosoma → RER → Golgi → vesícula → exocitosis**.

11 · Mitocondria y cloroplasto

- **Mitocondria:** doble membrana, crestas, matriz (Krebs, β -oxidación); crestas: cadena respiratoria y ATP.
- **Cloroplasto:** tilacoides y grana (fase luminosa), estroma (Calvin).
- **Endosimbiosis:** ADN circular, ribosomas 70S, doble membrana, división propia.

12 · Núcleo

- **Envoltura** doble con poros.
- **Nucleoplasma, cromatina** (ADN + histonas).
- **Nucléolo:** síntesis de ARNr.

⚠ Errores que restan

- Ósmosis «de los solutos»: no, es el agua.
- Centriolos en plantas: no.
- Ver células vivas con el MET: no.
- Lisosomas «del RER»: proceden del Golgi.